

NolDaBam

프로젝트 진행 기간
2025.03.28 ~ 2025.04.28

by. 정민규, 강현우, 오광석, 윤지혜



목차

01 프로젝트 소개

- 프로젝트 선정 이유 / 기술 성과
- 팀원 소개

02 프로젝트 개발 환경

- 코딩 컨벤션
- 기술 스택
- 개발 폴더 구조
- 사용된 API와 기대 효과
- ERD
- 배포 환경

03 프로젝트 상세

- 화면 구성 및 기능
- 프로젝트 시연

04 마무리

- 추후 개발 방향
- Q&A

01

프로젝트 소개

- 프로젝트 선정 이유 / 기술 성과
- 팀원 소개



프로젝트 선정 이유 / 기술 성과

“ "놀다밤"은 낮에는 문화생활, 밤에는 휴식 — 하루를 가득 채우는 특별한 경험이란 의미에서 이름을 지었습니다. "놀다밤"은 다양한 세대와 라이프 스타일을 아우르는 문화 소비 흐름을 반영해, 사용자에게 숙박과 공연을 한 곳에서 예약할 수 있는 팀원들과 함께 직접 기획하고 개발한 통합 플랫폼 입니다. ”

1. 다양한 외부 API 통합 및 데이터 가공 경험

- 날씨, 숙박 정보, 공연·테마 행사, 지도 등 다양한 외부 API를 연동하여 실시간 데이터를 수집하고, 서비스에 맞게 가공하여 적용하는 과정을 경험

2. 하이브리드 백엔드 아키텍처 설계 및 구축

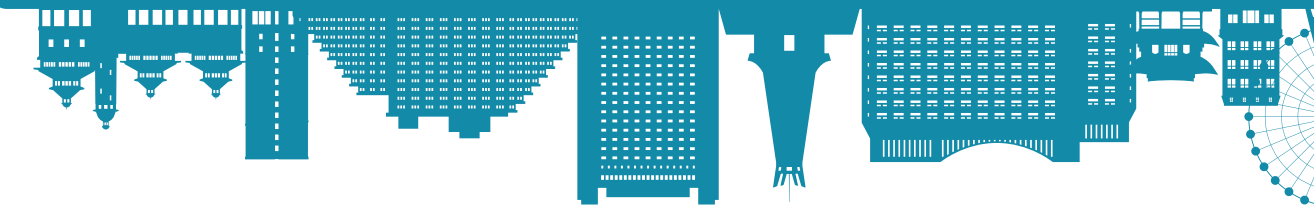
- 데이터 성격에 따라 MySQL(정형 데이터)과 Firebase(비정형 데이터)을 병행하여 사용하는 하이브리드 방식으로 백엔드를 구성
- 복합 데이터베이스 운영 역량 강화

3. TailwindCSS를 사용해 사용자 친화적인 UI/UX를 구현

- 수집한 데이터를 기반으로 사용자의 편의성을 고려한 숙박 및 공연 예약 서비스를 제공

4. 접근성을 높이기 위한 반응형 웹 구현

- 모바일, 태블릿, PC 등 다양한 환경을 고려해 최적화 할수 있도록 반응형으로 설계



팀원 소개



정민규(팀장)

전체 ui 디자인
홈
검색바
숙박/공연 데이터 가공, 페이지 구현
리뷰 상세 페이지 연동
마이페이지 회원 설정
AI챗봇



강현우

공연 좌석 선택 페이지
숙박 및 공연 예약페이지
카드, 카카오페이 결제



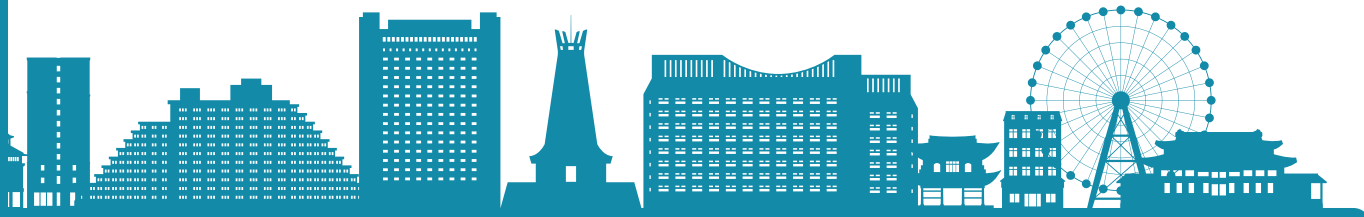
오광석

숙박/공연 페이지 구현 및 데이터가공
관리자페이지 구현 및 데이터 연동
회원 등급 별 쿠폰 데이터 연동
마이페이지 리뷰 데이터 연동



윤지혜

로그인, sns 로그인
회원가입
아이디 찾기
비밀번호 찾기
마이페이지
마이페이지 리뷰



02

프로젝트 개발 환경

- 코딩컨벤션
- 개발 폴더 구조
- ERD
- 기술 스택
- 사용된 API와 기대 효과
- 배포 환경

1. 파일 및 폴더 구조

- 관련된 작업끼리 묶어서 관리
예시: context 폴더 >> context 파일들만 관리
hook 폴더 >> hook 파일들만 관리

2. 변수 및 함수 이름 규칙

- 변수: camelCase 사용 (예: 'userName', 'totalAmount')
- 함수: 동사 + 목적어 형식 사용 (예: 'calculateTotal()', 'getUserInfo()')

3. 주석

- 주석은 코드의 의도를 설명하기 위한 도구로 사용
- 복잡한 로직에는 설명을 달아둘 것

4. 공백 및 구분

- 연산자 앞뒤로 공백을 추가
- 괄호와 배열/객체 내부에서 항목들 사이에 공백을 추가
예시: let total = price + tax;

5. 배치

- import 문, 변수 선언을 상단에 배치
- 함수는 관련된 작업끼리 묶어서 배치

6. 에러 처리

- 명확한 에러 메시지를 제공하여 디버깅을 쉽게 하도록 함
- 예외 처리 시 적절한 try-catch 구문을 사용하도록 함

7. 작업 규칙

- 모든 팀원은 커밋 및 머지 일정을 준수하여 개발 프로세스의 일관성을 유지
- ex) 10시 pull request / 18시 commit

파일 및 폴더 구조

- 관련된 작업끼리 묶어서 관리
- 예시: context 폴더 >> context 파일들만 관리
- hooks 폴더 >> hook 파일들만 관리

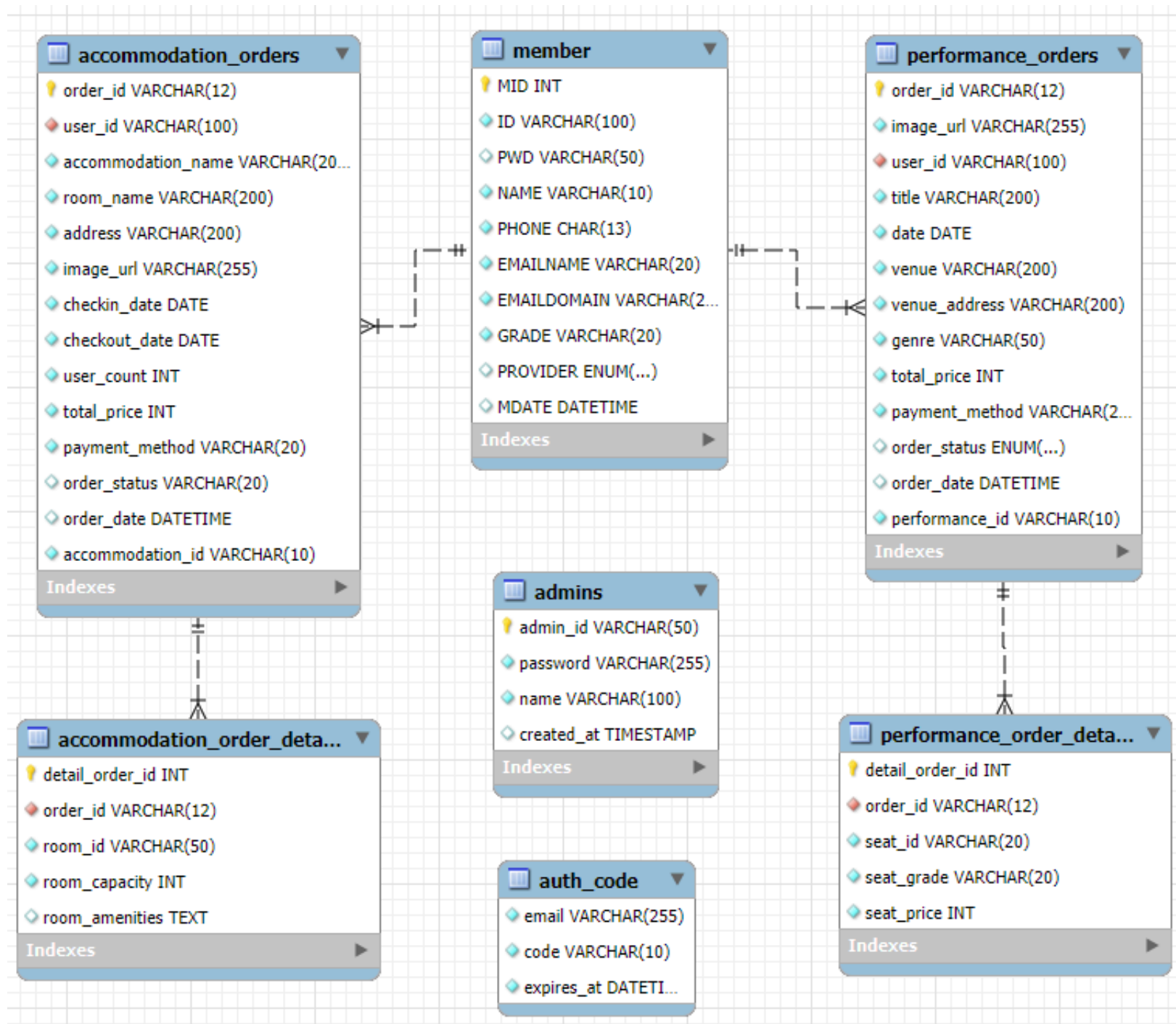
서버

서버는 MVC 패턴 기반 아키텍처로 구성했으며,
Router → Controller → Repository로 역할을
나눠 유지보수성과 확장성을 높임

```
noldabam/
├── client/
│   ├── src/
│   │   ├── services/
│   │   ├── page/
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── context/
│   │   ├── components/
│   │   ├── utils/
│   │   ├── lib/
│   │   ├── features/
│   │   ├── app/
│   │   ├── App.js
│   │   ├── filtersData.js
│   │   ├── accommodationDetailData.js
│   │   ├── themeDetailData.js
│   │   ├── public/
│   │   ├── tailwind.config.js
│   │   ├── insert_members.py
│   │   └── final_customers.json
│   └── server/
│       ├── upload_files/
│       ├── router/
│       ├── repository/
│       ├── controller/
│       ├── firebase/
│       ├── middleWare/
│       ├── server.js
│       └── hashPassword.js
└── sql/
```

프로젝트 루트 디렉토리
프론트엔드 클라이언트 코드
소스 코드 메인 디렉토리
API 통신 및 외부 서비스 연동
페이지 컴포넌트들
커스텀 React 훅
React Context 관련 파일들
재사용 가능한 UI 컴포넌트들
유틸리티 함수들
라이브러리 관련 코드
주요 기능별 모듈
앱의 핵심 로직
메인 앱 컴포넌트
필터링 관련 데이터
숙박 상세 데이터
테마/공연 상세 데이터
정적 파일들
Tailwind CSS 설정
회원 데이터 삽입 스크립트
고객 데이터
백엔드 서버 코드
업로드된 파일 저장소
API 라우터
데이터베이스 접근 계층
비즈니스 로직 처리
Firebase 관련 설정
미들웨어 함수들
서버 진입점
비밀번호 해싱 유틸리티
데이터베이스 관련 파일들

No!DaBam ERD



(default)	theme_reviews	cKSJUtmIZ0lmpwZnD6R
+ 컬렉션 시작	+ 문서 추가	+ 컬렉션 시작
accommodation_reviews	CrSG0d279NA14WpdzYpE	+ 필드 추가
coupons	DYDj4NV7FqXhB50P6No1	createdAt: 2025년 4월 28일 오전 11시 30분 16초 UTC+9
theme_reviews	M60jJ170LfwZDHnJHtuc	imageUrls
	cKSJUtmIZ0lmpwZnD6R	0 "upload_files\1745807416189-960812096-1.webp"
		1 "upload_files\1745807416189-514723962-2.webp"
		2 "upload_files\1745807416190-7109579-3.webp"
		orderId: "00003XCNLMTW"
		performanceId: "PF263887"
		rating: 5
		reviewContent: "정말 멋진 공연이네요"
		type: "theme"
		userId: "i4I9VME6Vkogr_bYGfnZhRzYQK6ci8M0zyuFqgNlcWI"

Firestore는 리뷰, 쿠폰처럼 읽기·쓰기 빈도가 높고 실시간 반영이 필요한 데이터를 저장하여 빠른 응답성과 유연성을 확보

MySQL은 멤버, 주문 등 구조화된 핵심 데이터를 저장하여 안정성과 관계형 데이터 관리를 담당

Frontend



Backend



express



Collaboration



Libraries & etc

AXIOS



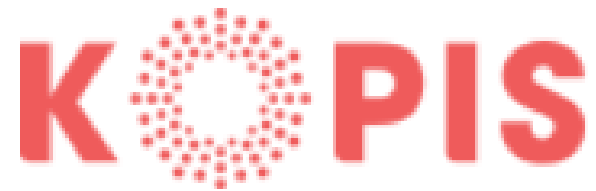
bcrypt



NolDaBam 사용된 API와 기대효과



- 사용 방식: 선택한 지역의 숙박 업소 정보를 검색하고 가져오는 데 사용
- 기대 효과: 다양한 숙박 업소 정보를 제공하여 쉽게 원하는 숙박 업소를 찾을 수 있도록 도움



- 사용 방식: 다양한 장르의 공연을 검색하고, 검색한 공연의 상세 정보를 가져오는 데 사용
- 기대 효과: 다양한 장르의 공연을 검색하고 예약할 수 있도록 하여 문화적 경험을 풍부하게 함



- 사용 방식: 선택한 지역의 날씨 정보를 가져와 UI에 반영
- 기대 효과: 여행 계획을 세울 때 날씨 정보를 고려할 수 있도록 함



- 사용 방식: 선택한 지역의 숙박 업소를 지도에 표시하고 탐색
- 기대 효과: 여행지 주변의 숙박 업소 위치를 찾고 탐색할 수 있도록 하여, 여행의 편의성을 높임

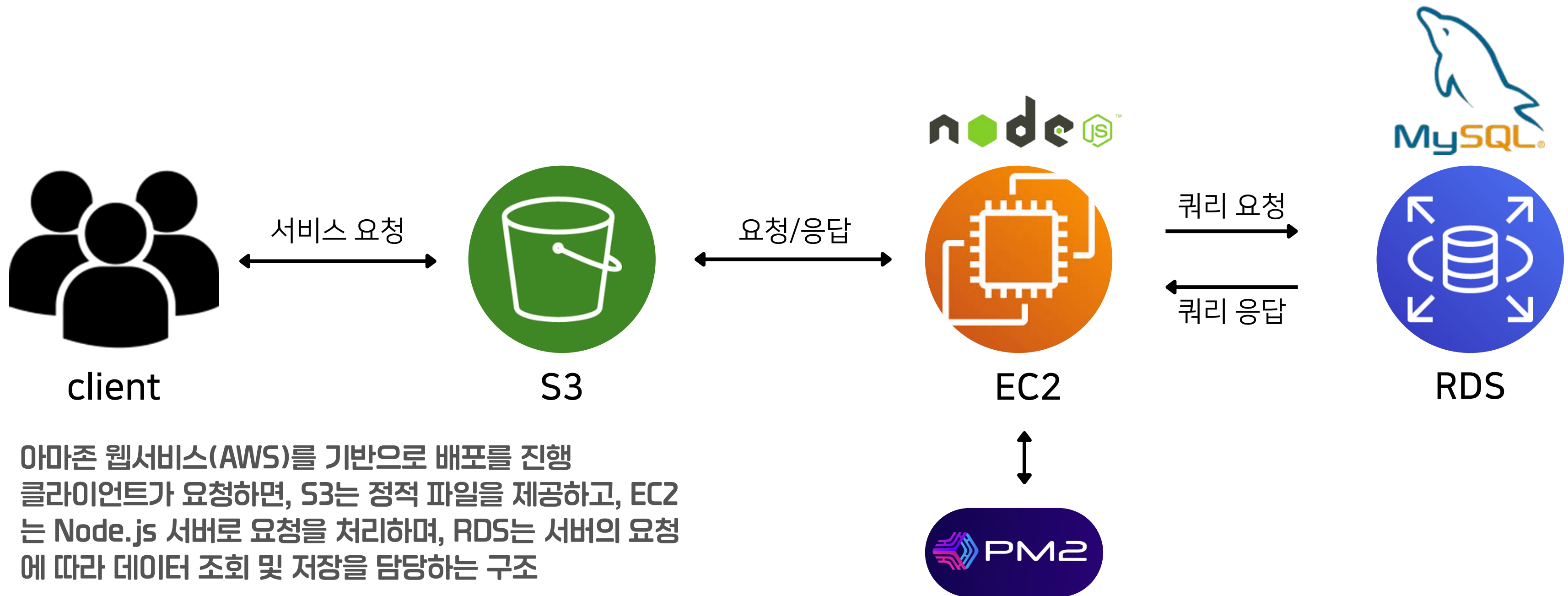


- 사용 방식: 공연 예매 또는 숙박 업소 예약에 대한 결제를 처리
- 기대 효과: 빠르고 간편하게 결제를 처리



- 사용 방식: AI 챗봇을 만들어 예약 문의를 처리
- 기대 효과: 반복적인 예약 문의 업무를 자동화하여, 인력 리소스를 절감하고 응대 품질을 향상

No!DaBam 배포 환경



아마존 웹서비스(AWS)를 기반으로 배포를 진행
클라이언트가 요청하면, S3는 정적 파일을 제공하고, EC2
는 Node.js 서버로 요청을 처리하며, RDS는 서버의 요청
에 따라 데이터 조회 및 저장을 담당하는 구조

pm2를 사용해 서버가 애기치 못하게
중단되어도 백그라운드에서 계속 실행될 수 있도록 관리

03

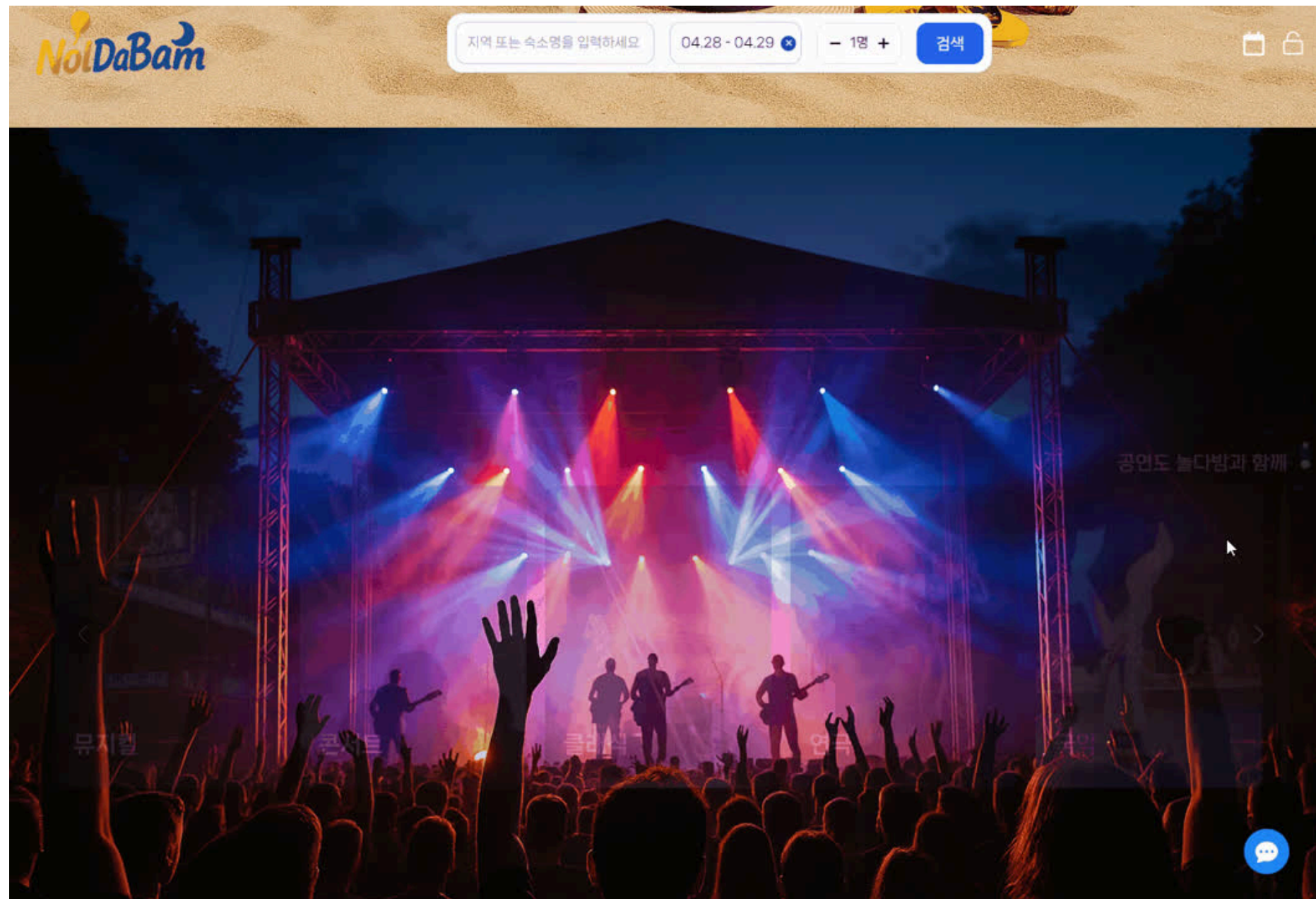
프로젝트 상세

- 화면 구성 및 기능
- 프로젝트 시연

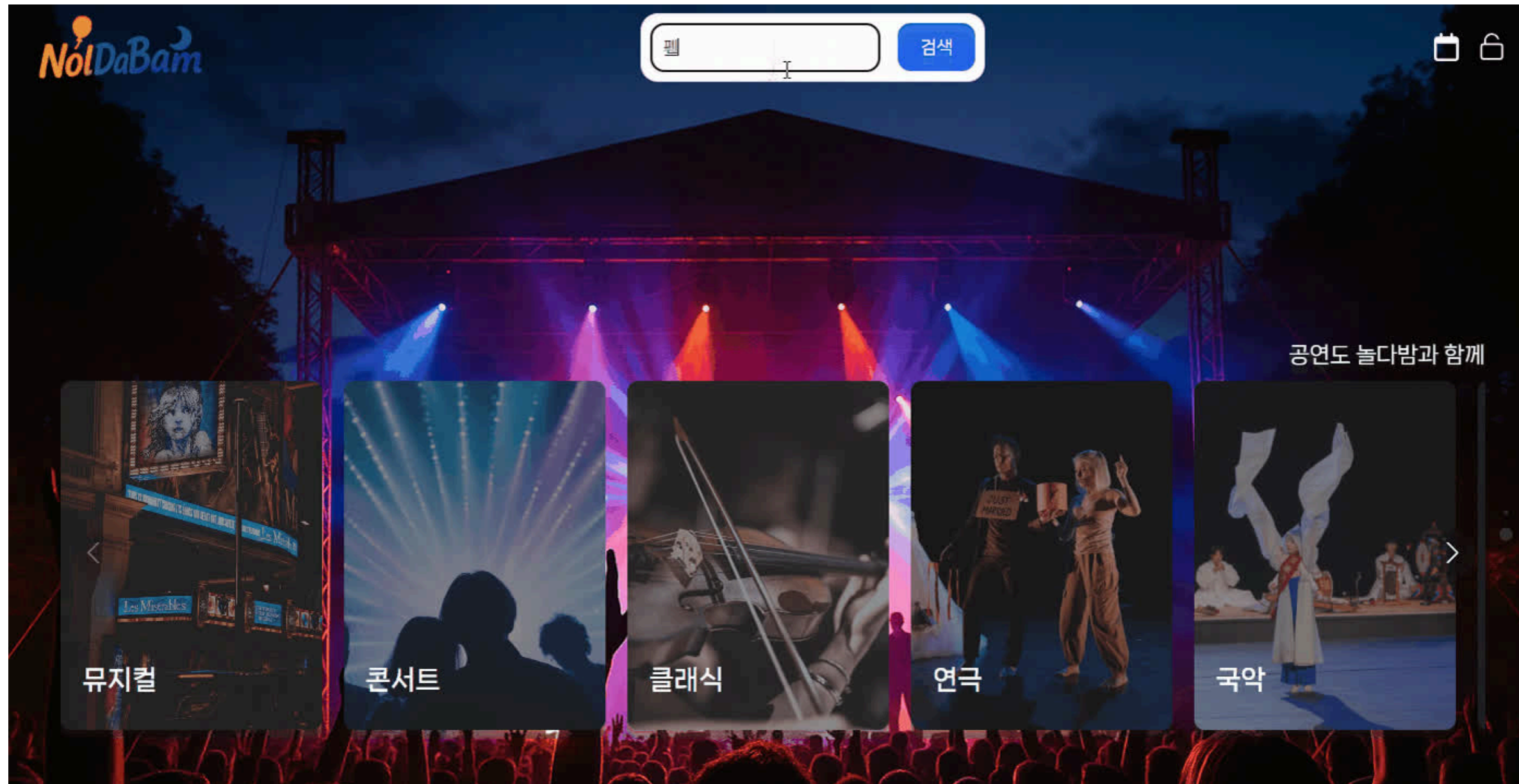
화면 구성 및 기능



메인화면(정민규)



- fullPage.js 을 활용하여 전체화면 기반의 슬라이더로 구성
- 섹션마다 swiper 라이브러리를 활용해 슬라이더를 배치하여 클릭시 검색페이지(숙박,공연)로 이동



- 섹션(숙박,공연)마다 동적으로 바뀌는 서치바로 해당하는 카테고리 검색 가능(fullpage 섹션 감지)
- 홈페이지에 배치된 슬라이더를 클릭하여 숙소는 지역별, 공연은 장르별 검색 가능
- 서치바 검색 시 입력값을 파싱하여 지역명 입력 시 지역 검색을, 일반 키워드 입력 시 숙소명 또는 공연명 검색을 자동으로 분기 처리
- 지역명 자동완성 기능 구현



로그인(윤지혜) - 일반 회원

The login page for NolDaBam. At the top is the NolDaBam logo. Below it is the text "놀다밤 서비스 이용을 위해 로그인해 주세요." (Please log in to use NolDaBam service). There is a password input field with the placeholder text "비밀번호를 입력해주세요" (Please enter your password) and an eye icon to toggle visibility. Below the password field is a link "← 이전으로" (Previous) and a link "비밀번호를 잊어버리셨습니까?" (Forgot your password?). Below these is a reCAPTCHA widget with a checkbox labeled "로봇이 아닙니다." (I am not a robot.) and the reCAPTCHA logo. Below the reCAPTCHA is a large blue button labeled "로그인" (Login). At the bottom, there is a link "아직 회원이 아니십니까? 회원가입" (Are you not a member yet? Sign up) and three social login buttons labeled "또는" (or) with icons for Google, Apple, and Facebook.

정말 로그아웃하시겠습니까?

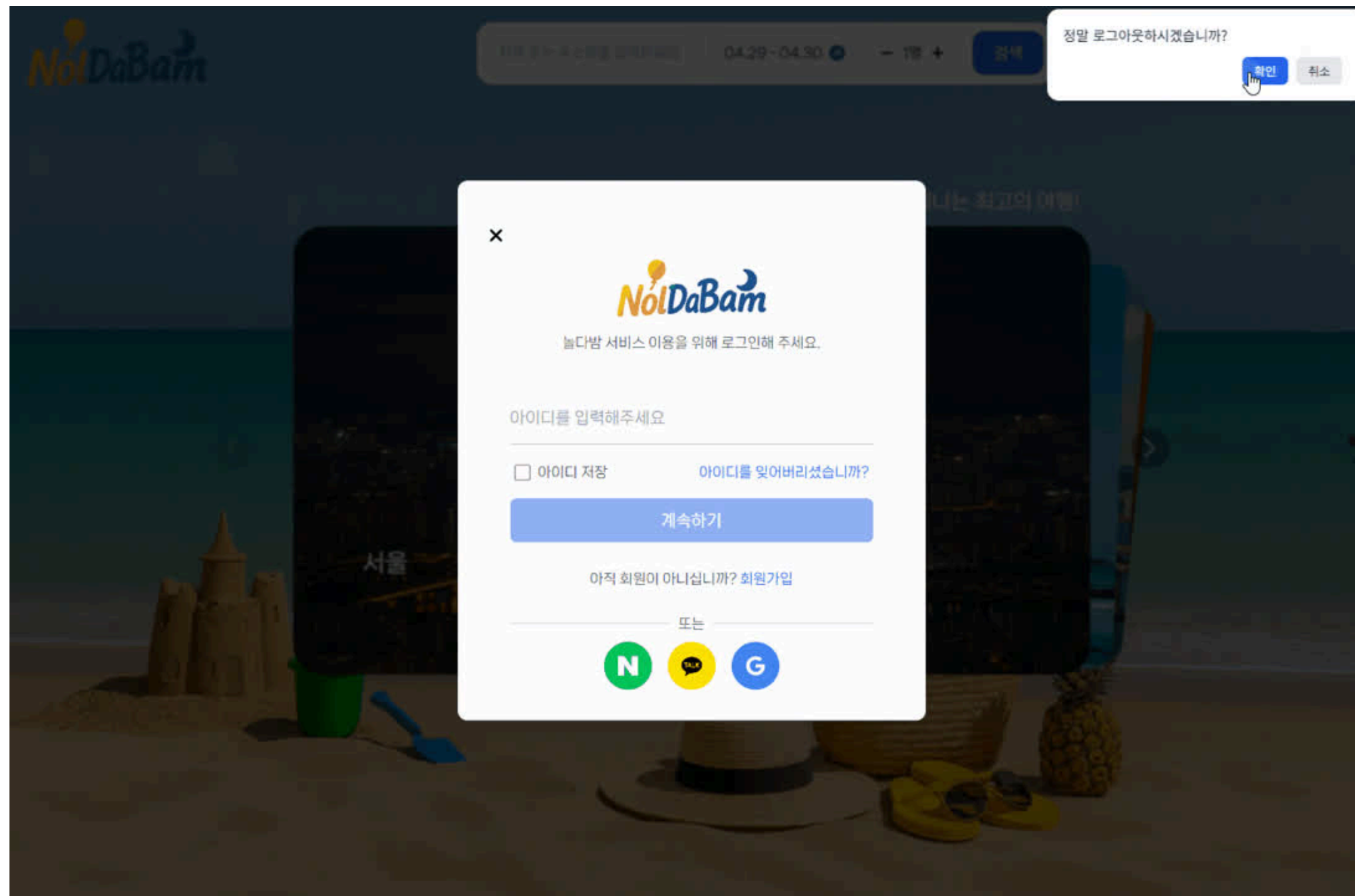
확인

취소

- 일반회원 로그인 시 reCaptcha 검증 (로봇입니까?)
 - reCAPTCHA는 자동화 공격을 차단하고, 서버를 보호하며, 웹 서비스의 신뢰성과 보안성 높임
- 비밀번호 표시 아이콘 클릭하여 입력값을 숨기거나 보이도록 함
- 로그인 시 JWT 토큰 발급 => Local storage에 token 정보 저장
 - 로그아웃 시 Local storage의 token 정보 삭제
 - token 유무에 따라 redux을 이용해 로그인과 로그아웃을 전역 상태 관리 (소셜 로그인도 동일)



로그인(윤지혜) - SNS 회원



- 네이버, 카카오, 구글 로그인 API를 이용한 간편 로그인
- 핵심 프로세스
 - 사용자가 소셜 로그인 버튼 클릭
 - 해당 플랫폼의 인증 페이지로 리다이렉트
 - 인증 후 콜백으로 코드를 받음
 - 서버에서 코드로 토큰 발급
 - 토큰 발급을 위한 클라이언트 ID/Secret키 환경 변수를 통해 관리
 - 토큰으로 사용자 정보 조회
 - 기존 회원이면 로그인, 신규 회원이면 회원가입 처리 (mySQL)



아이디 찾기/비밀번호 찾기(윤지혜)

아이디 찾기



회원가입 시 등록한 이메일 주소를 입력해 주세요.

올바른 이메일 형식을 입력해주세요

fc0098|

fc0098@gmail.com

인증번호 받기

로그인 페이지로 이동하시겠습니까? [로그인](#)

- 이메일 인증을 통한 본인 확인
- 인증번호 재전송 기능

비밀번호 찾기



회원가입 시 등록한 아이디를 입력해 주세요.

올바른 아이디 형식입니다

wlwhs3|

wlwhs325

다음

로그인 페이지로 이동하시겠습니까? [로그인](#)

- 이메일 마스킹 처리 (비밀번호 찾기)
- member 테이블의 비밀번호 업데이트
 - 비밀번호 재설정 시 현재 비밀번호 사용 불가

가입한 메일 입력 => 서버 : mySQL db에 존재하면 6자리 랜덤 인증번호 생성
=> mySQL DB에 인증번호 저장(3분 제한)
=> nodemailer가 인증번호를 이메일로 전송 => 인증 번호 입력



회원가입(윤지혜)

- 회원가입 단계로 나누어서 보이는 정보 최소화
- 상단 게이지바로 현재 회원가입 진행 단계 표시
- 모든 인풋 입력 값은 정규식을 통한 실시간 유효성 체크
- 모든 유효성 검사 통과시에만 다음 단계 진행 가능

1. 아이디

- 아이디 중복 확인
 - DB에 아이디 존재
 - => 사용 가능한 아이디입니다 dsafdsa
 - DB에 아이디 존재X
 - => 인풋 값 초기화 후 포커싱

2. 비밀번호 & 비밀번호 재입력

- 눈금 아이콘을 누르면 입력한 값 표시
 - (한번 더 누르면 감춤)
- 비밀번호 두 값이 일치해야 통과

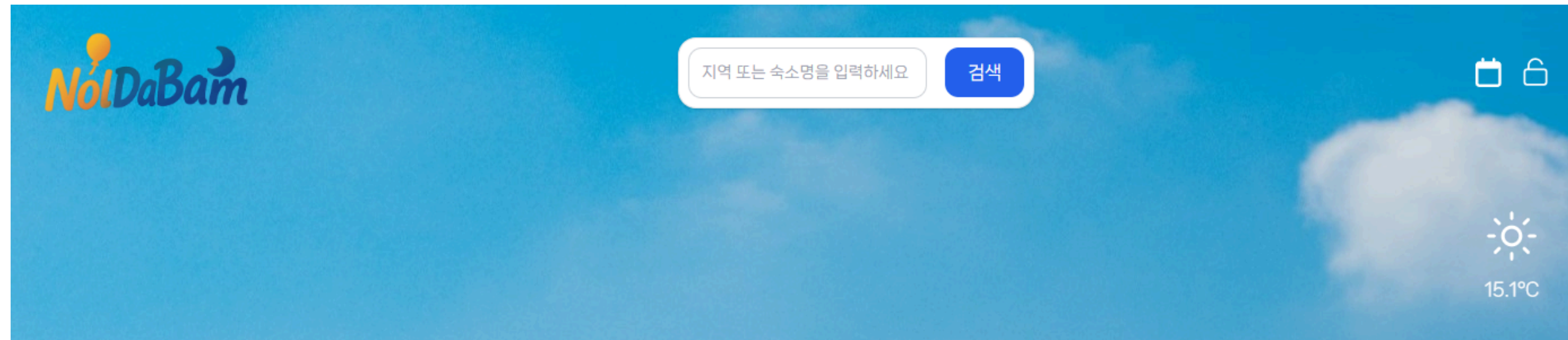
3. 이름 → 4. 전화번호 → 5. 이메일(중복확인)

6. 회원가입 성공 페이지

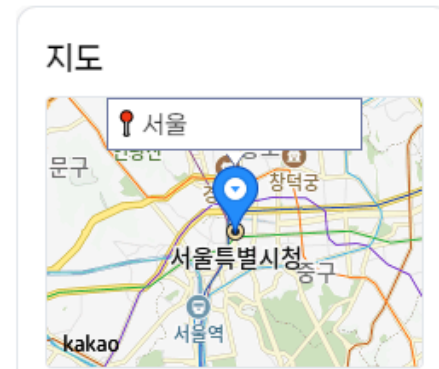
- 가입 완료 => 로그인페이지 이동
- 신규 가입시 3,000원 쿠폰 자동 발급



숙소/공연 리스트 - 날씨(오광석)



숙소 '서울' 검색 결과 455개



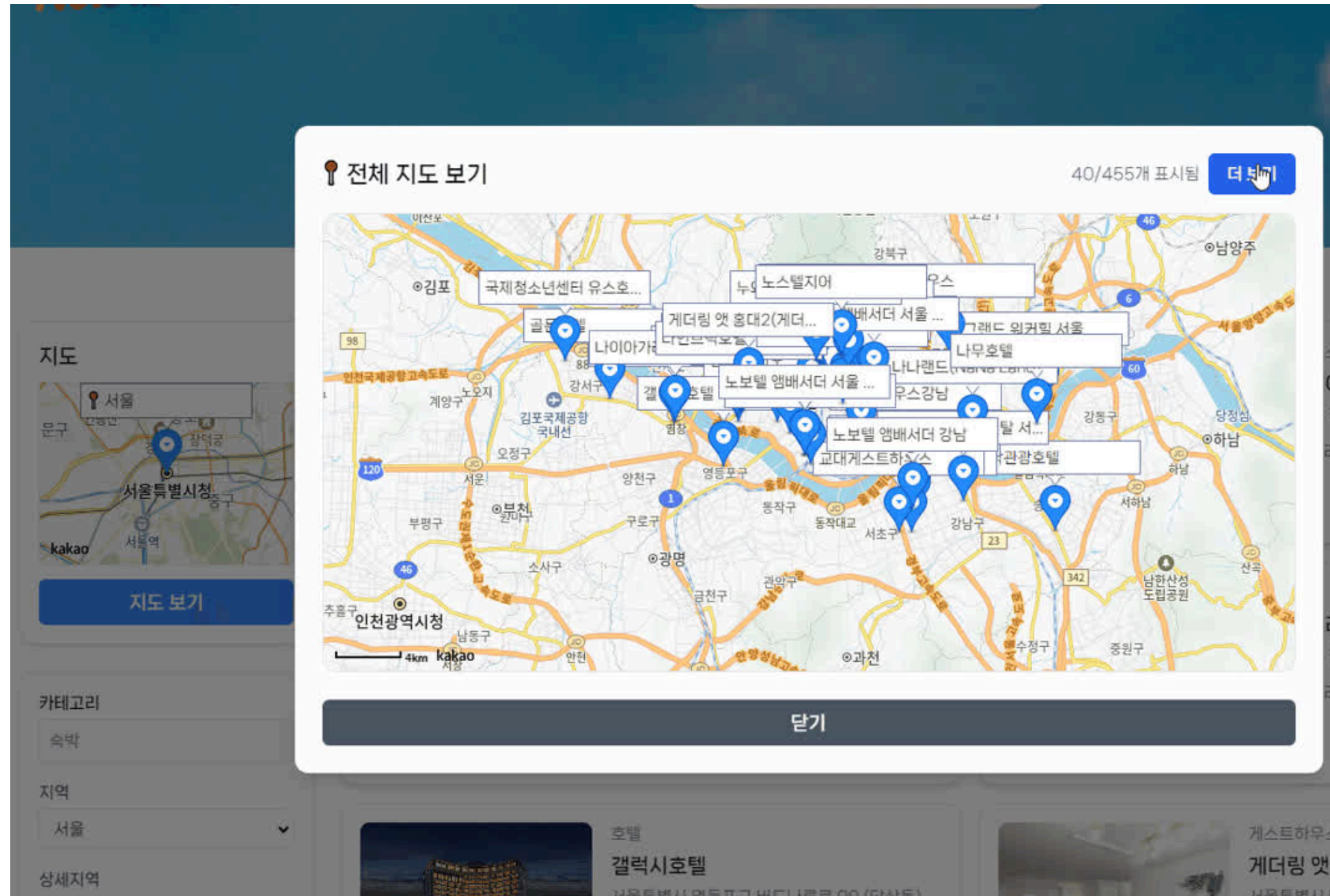
호텔
가락관광호텔
서울특별시 송파구 송파대로28길 5
★ 3.7 리뷰 3개



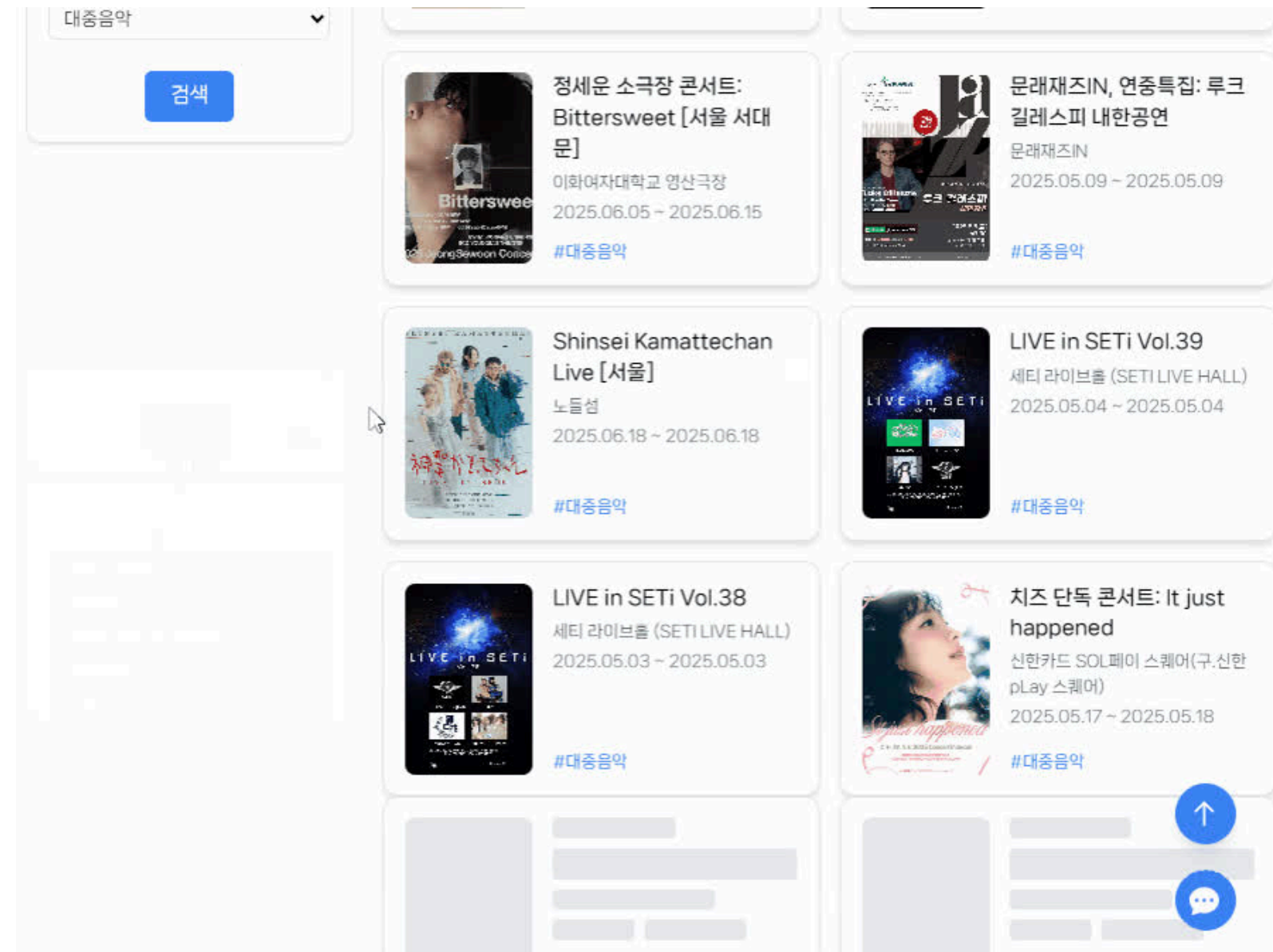
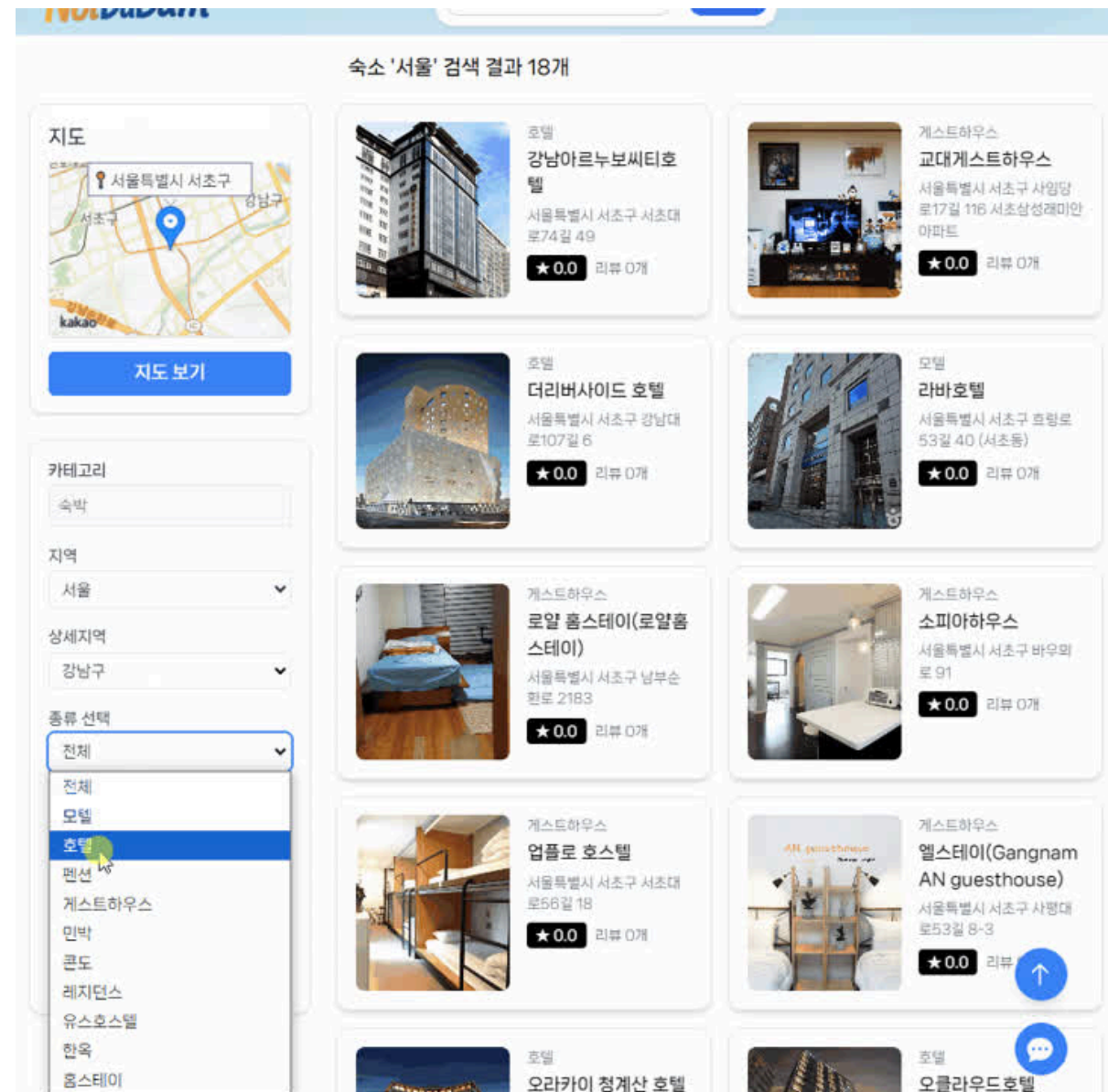
게스트하우스
강남스테이힐(Gangnam Stay Hill)
서울특별시 강남구 테헤란로13길 65
★ 0.0 리뷰 0개

- weatherApi를 활용하여 선택한 지역과 날짜의 날씨데이터를 받아온 후, 온도, 날씨아이콘, 날씨에 맞는 배너 출력
- 지역과 날짜가 바뀔 시 동적으로 날씨 변경(배너, 온도, 아이콘)

숙소 리스트 - 지도(오광석)



- 카카오Map api를 활용 - redux 상태관리를 활용한 숙소 위치를 핀으로 표현
- 핀 클릭 시 해당 숙박업소의 객실 리스트 출력
- scale을 통한 지도 확대/축소(스크롤 이벤트)
- 더보기 버튼 클릭 시 숙소 위치 핀 20개씩 추가



- 숙박 카테고리 선택 시 지역, 숙소종류에 맞추어 숙소리스트 출력 (TourAPI)
- 공연 카테고리 선택 시 장르에 따라 공연 리스트 출력 (KOPIS API)
- 필터링된 숙소 또는 공연에 대한 간단한 정보가 포함되어 있어 사용자가 쉽게 정보를 파악
- 로딩 시 스켈레톤 ui 출력
- 무한 스크롤을 구현하여 사용자 경험 개선
- 반응형 구조로 설계하여 다양한 화면 크기에서도 안정적으로 리스트 출력

숙소 - 상세(오광석, 정민규)

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스

2025. 04. 29. ~ 2025. 04. 30.

인원수: 1명

숙소 정보
리뷰 (1)

95,000 원

객실 예약

스위트

입실 15:00 · 퇴실 11:00

최대 인원: 4명

옵션 ▼

150,000 원

객실 예약

지도

닫기

- 숙소 클릭 시 모달창이 열리고 TourAPI에서 받아온 해당 숙소의 객실 리스트 확인 가능, 주소는 지도에 핀으로 확인 가능
- 선택된 인원수에 따라 수용 가능한 방만 출력되어짐
- 객실 예약 클릭 시 해당 객실 데이터를 가져가 결제페이지로 이동
- firebase DB 에 저장된 리뷰리스트 제공



공연 - 상세 → 좌석예매(강현우)

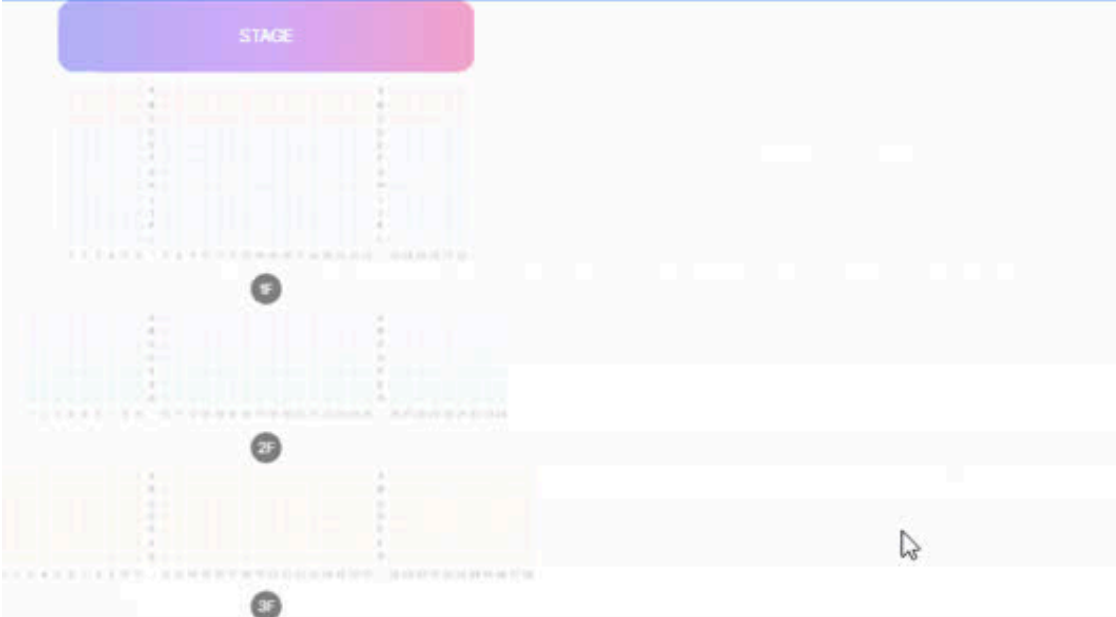




백작
공연시설명:링크아트센터드림
주소:서울특별시 종로구 동숭길 123 (동숭동)
장르:뮤지컬
공연 기간: 2025.04.16 ~ 2025.07.07

예매 날짜 선택 ☒

STAGE



좌석 정보

1F

VIP (₩250,000) 잔여 84석

Regular (₩200,000) 잔여 252석

2F

Regular (₩180,000) 잔여 102석

Economy (₩150,000) 잔여 136석

3F

Economy (₩110,000) 잔여 266석

선택 좌석

선택된 좌석이 없습니다.

예매하기

- 공연 클릭 시 모달창이 열리고 공연 정보와 리뷰리스트 출력
- zoom-pan-pinch 라이브러리를 활용해 좌석예매 서비스를 구현하여 좌석배치도 축소, 확대 등 사용자 경험 개선
- MySQL order DB에 저장된 데이터를 활용하여, 공연 제목과 날짜를 통해 선택된 날짜에 이미 예매된 좌석은 선택할 수 없도록 구성
- 예약하기 클릭 시 결제페이지로 이동



결제(강현우)

예약 내역 확인

강남문화재단

2025
5/8
강남씨어터

조형군의
뮤지컬 &
토크

제996회 목요일예술무대: 조형군의 뮤지컬 & 토크

강남씨어터
서울특별시 강남구 역삼로7길 16 (역삼동)
예매날짜: 2025-05-08
선택한 좌석:
1F-A-5 (VIP - ₩250,000)
1F-A-6 (VIP - ₩250,000)

₩500,000

결제 요약

공연 예매
₩500,000

₩500,000

결제하기

쿠폰 및 할인

보유 쿠폰

선택하세요

선택하세요

BRONZE쿠폰 - 3000원 할인

결제 방식

☐ 신용카드

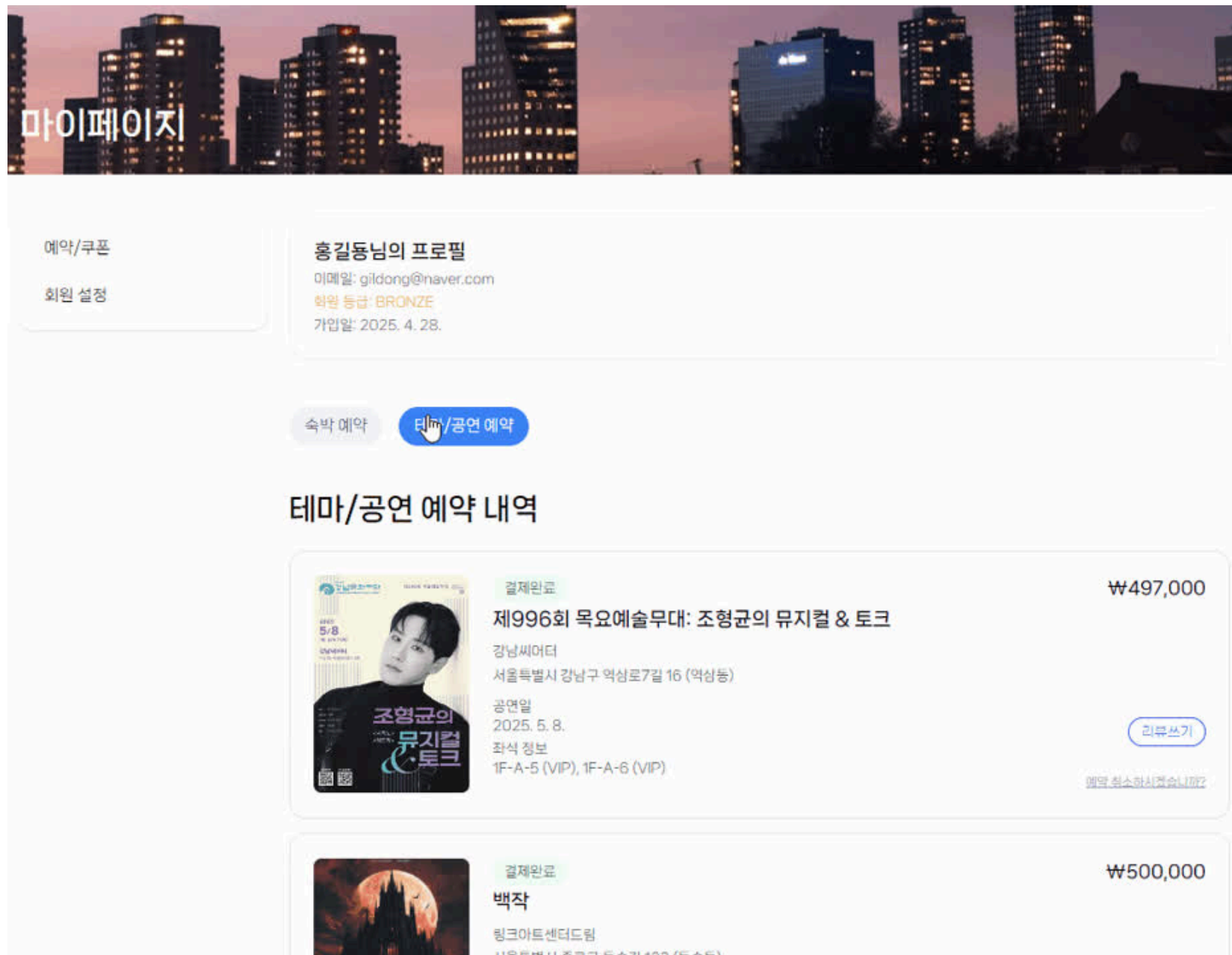
☒ 카카오페이

↑

- firebase db에 구성한 쿠폰db에서 발급 받은 쿠폰에 따라 보유 쿠폰이 보여짐
- 쿠폰 적용 후 결제 시 쿠폰의 할인 금액이 반영되어 결제가 진행되고 사용한 쿠폰은 firebase 쿠폰db에서 삭제됨
- 카카오페이 API를 통해 쉽고 빠른 결제가 가능함
- 결제 완료 시 결제완료 페이지로 이동 > 마이페이지 또는 홈으로 이동 가능하도록 구현



마이페이지(윤지혜)



• DB의 테이블에 존재하는 데이터를 동적으로 출력

- 현재 로그인한 회원의 정보가 회원프로필과 회원 설정에 출력
- mysql 숙박 & 공연 주문 db에 담긴 user_id 와 매칭해 회원이 예약한 정보 확인
- 탭으로 숙박, 테마/공연 예약 내역 전환
- 관리자가 발급한 보유 쿠폰이 보여짐

숙박 예약 내역



결제완료

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스

서울특별시 중구 을지로 238 (을지로6가)

체크인: 2025. 4. 29. | 체크아웃: 2025. 4. 30.

객실: 레지던스 프리미어 1베드룸

인원: 1명

₩220,000

리뷰쓰기

예약 취소하시겠습니까?

리뷰 작성

★★★★★ (5 / 5)

너무 좋아요

Add images

파일 선택 파일 2개

취소 등록



결제완료

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스

서울특별시 중구 을지로 238 (을지로6가)

체크인: 2025. 4. 29. | 체크아웃: 2025. 4. 30.

객실: 레지던스 프리미어 1베드룸

인원: 1명

₩220,000

리뷰쓰기

예약 취소하시겠습니까?

리뷰 작성 완료



결제완료

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스

서울특별시 중구 을지로 238 (을지로6가)

체크인: 2025. 4. 29. | 체크아웃: 2025. 4. 30.

객실: 레지던스 프리미어 1베드룸

인원: 1명

₩220,000

리뷰쓰기

예약 취소하시겠습니까?

리뷰 작성 완료



결제완료

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스

서울특별시 강남구 테헤란로 521

체크인: 2025. 4. 29. | 체크아웃: 2025. 4. 30.

객실: 클럽 프레스티지 스위트

인원: 2명

₩260,000

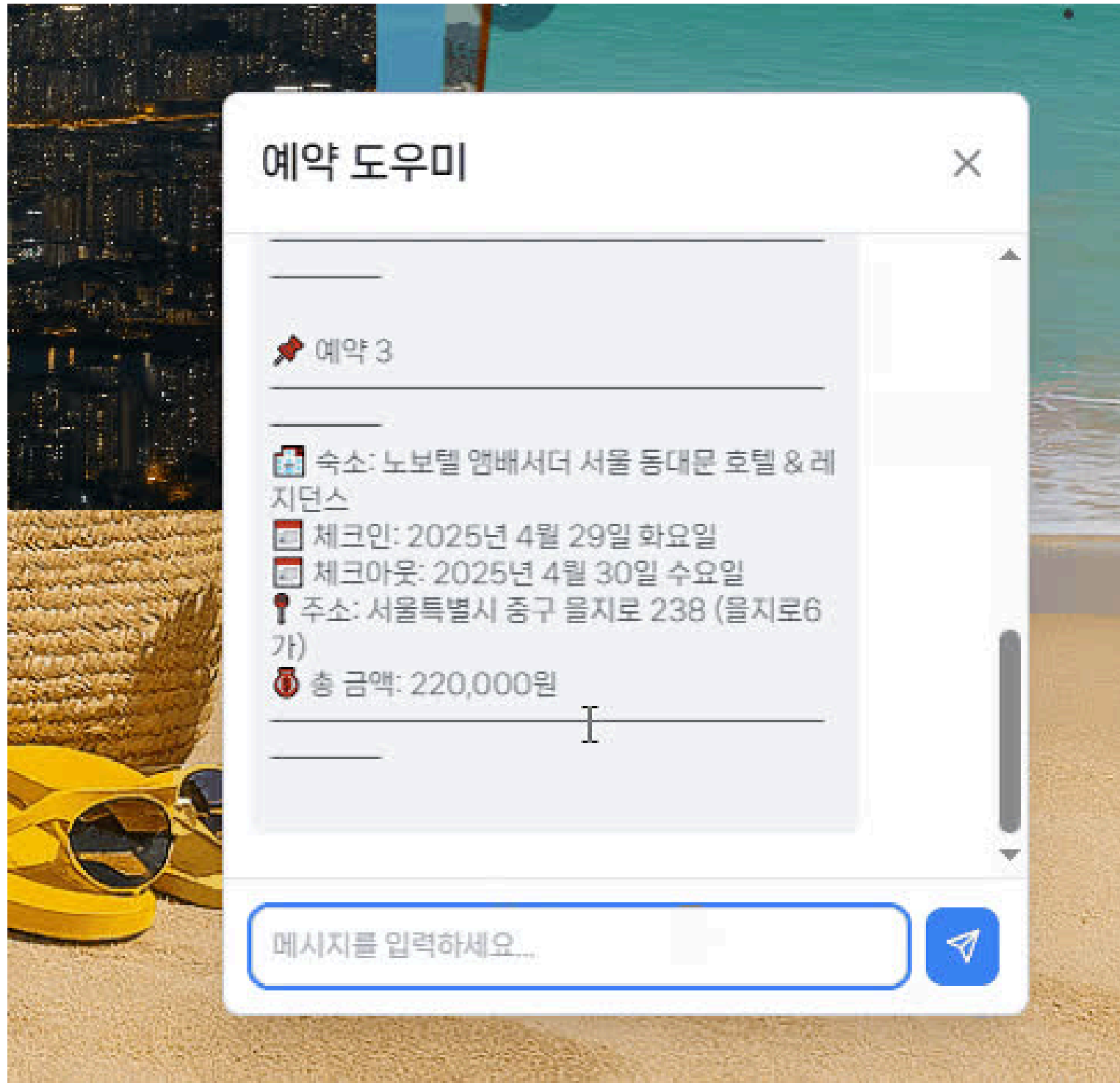
리뷰쓰기

정말 예약 취소 하시겠습니까?

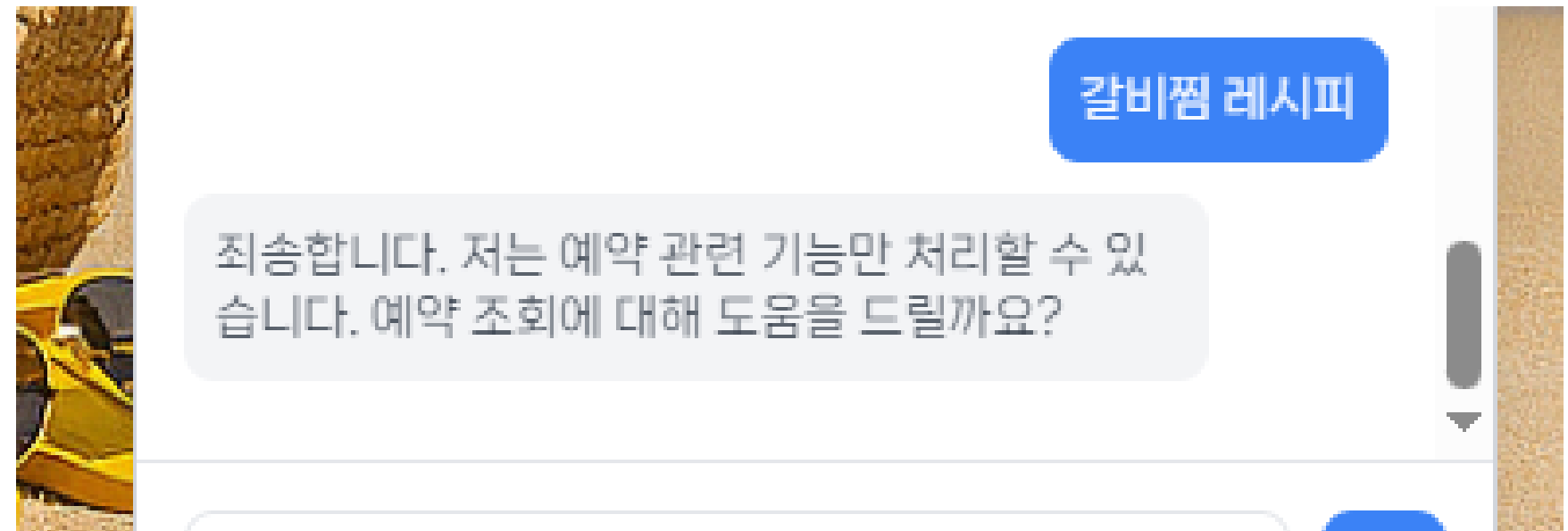
리뷰 작성 완료

- 예약 한 숙소/공연에 한해 리뷰 작성 가능
 - Multer 라이브러리를 이용하여 이미지 3개까지 첨부 가능하게 구현
- 작성 된 리뷰는 firebase db에 담기게 되고, 해당 숙소/공연 리뷰리스트에 출력

- 리뷰 작성을 하지 않은 숙소/공연은 예약 취소 가능하게 구현
- 해당 숙소/공연 ID를 이용해 sql 쿼리로 db에서 제거



- OpenAI API 를 활용해 예약 관련 문의 챗봇 구현
- sql 쿼리를 통해 MySQL order db에서 데이터를 불러오고, 가공하여 답변 출력
- 기간별 예약조회 가능, 숙소/공연 별 예약 조회 가능



- 예약 관련 문의가 아닐 시 답변하지 않게 프롬프트 구성



noldabam.s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com

내용:

로그인 성공!

로그아웃

107

[회원 리스트](#)
[숙박 주문 리스트](#)
[테마 주문 리스트](#)
[숙박 리뷰 리스트](#)
[테마 리뷰 리스트](#)
[쿠폰 발급 리스트](#)

회원 리스트

아이디	이름	전화번호	이메일	회원등급	쿠폰 발급	가입일	로그인 방식
test1234	윤지혜	01011112222	test1234@naver.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 29일	
emforhs325	드래곤	01011112222	ll9105@naver.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 28일	
test3333	홍길동	01011111111	gildong@naver.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 28일	
4237289282	굴	010-0000-0000	bin25075@icloud.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 28일	
4207620437	윤	010-0000-0000	ll9105@kakao.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 28일	
4236926868	강현우	010-0000-0000	wnsskfcl@naver.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 28일	
test11	홍길순	01000000001	test123@naver.com	BRONZE	쿠폰 발급	2025년 4월 28일	

- 관리자 비밀번호 bcrypt로 해시화 → 보안강화
- 회원 관리: 회원 목록 조회(MySQL), 회원 등급별 쿠폰 발급(Firebase)
- 주문 관리: 숙박, 테마/공연 주문 리스트 조회 (MySQL)
- 리뷰 관리: 숙박, 테마/공연 리뷰 리스트 조회 및 삭제 (Firebase)
- 쿠폰 관리: 쿠폰 발급 리스트 조회 및 삭제(Firebase)



프로젝트 시연

배포 URL <http://noldabam.>

관리자 URL <http://noldabam.>

04

마무리

- 추후 개발 방향
- Q&A

- 예약 완료 시 QR 코드를 발급하고, 스캔 시 이용이 완료된 것으로 처리되어 리뷰 작성이 가능하도록 하는 알고리즘을 구현
- 더욱 다양한 기기 환경에서도 사용자 경험 개선을 위해 반응형 디자인을 강화
- 숙소 또는 공연 추천, 예약 취소 기능 등 챗봇 기능을 확대
- 기존에는 임의로 설정했던 회원 등급에 대해 명확한 도달 기준을 로직으로 구현하고, 각 등급에 따라 차별화된 혜택을 제공할 수 있도록 개선

Q&A





감사합니다